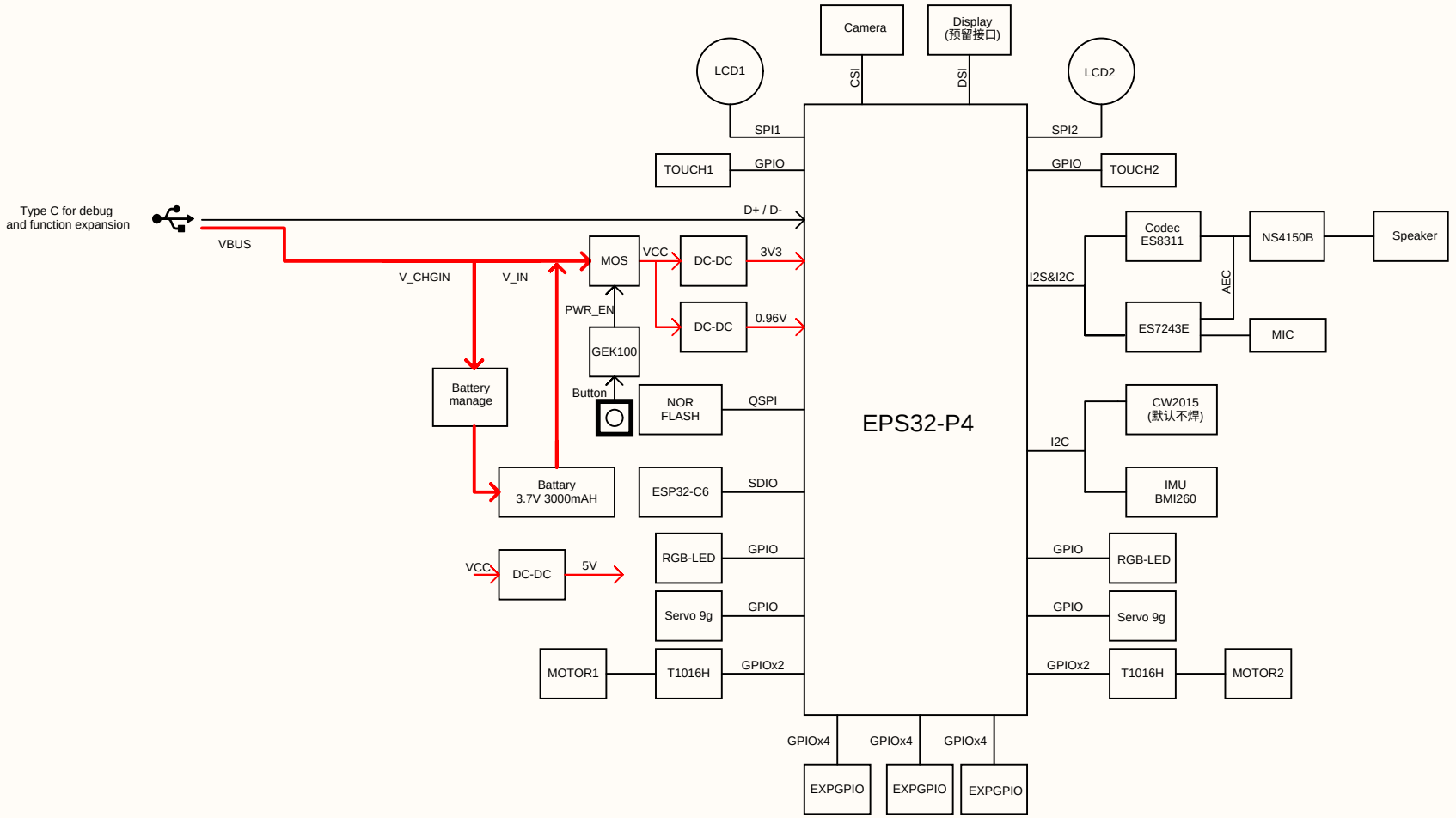
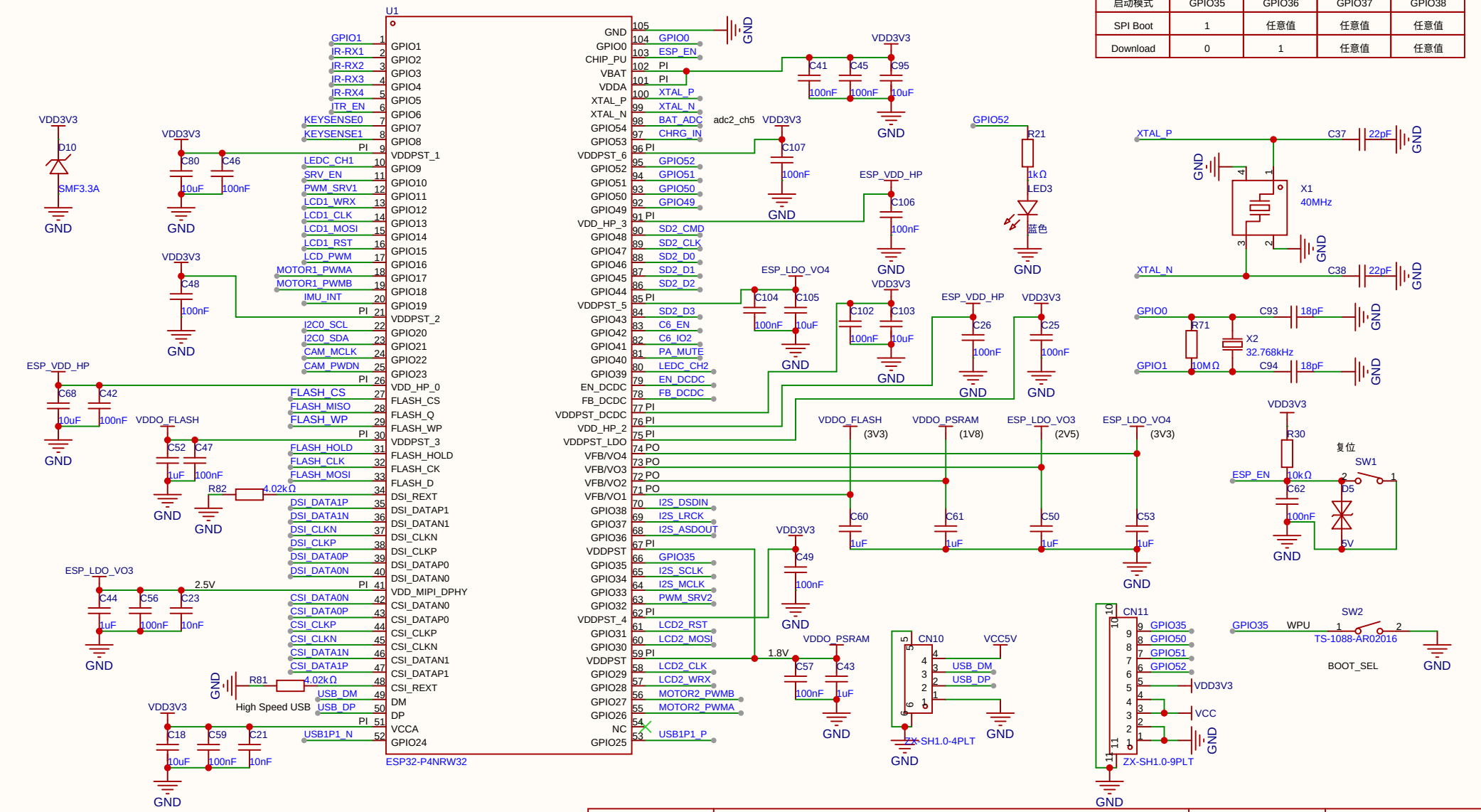
Revision	Description	Date	Author
V1.0	First Edit	20260130	caiyong
V1.1	1、增加DC-DC升压给电机驱动供电。 2、更换MIPI液晶屏接口，使用标准30P接口。 3、外部USB接口CN10电源由VCC改为VCC5V，并将信号逆序。 4、将CN11由8P改为9P，增加3V3网络，并原本的GPIO49换为GPIO35。 5、将电源部分的通断电方式由外部开关通断控制改为长按 并增加程序操作GPIO49实现自动关机。 6、交换麦克风信号的正负以便使用通用带线麦克风。	20260327	caiyong

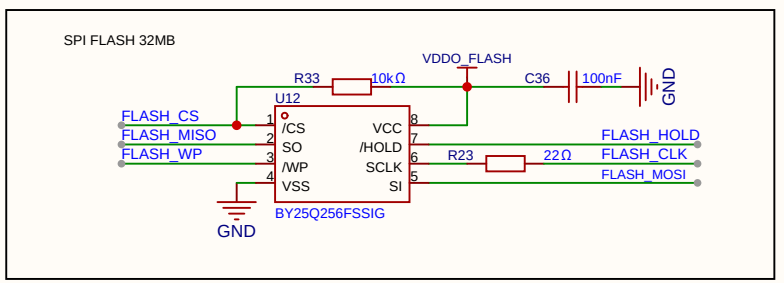
原理图	Schematic4	创建日期	2026-03-29
		更新日期	2026-06-15
板子	ESP32P4-Robot-Lite	图页	Modify
绘制		DooiRobot V2	
审阅			
		版本	尺寸	页 1 共 12
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA



原理图	Schematic4	更新日期	2026-06-16
		创建日期	2026-06-10
图页	Diagram	物料编码	
绘制		DooiRobot V2	
审阅			
		版本	尺寸	页 2 共 12
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

启动模式	GPIO35	GPIO36	GPIO37	GPIO38
SPI Boot	1	任意值	任意值	任意值
Download	0	1	任意值	任意值

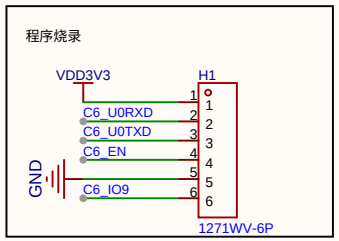


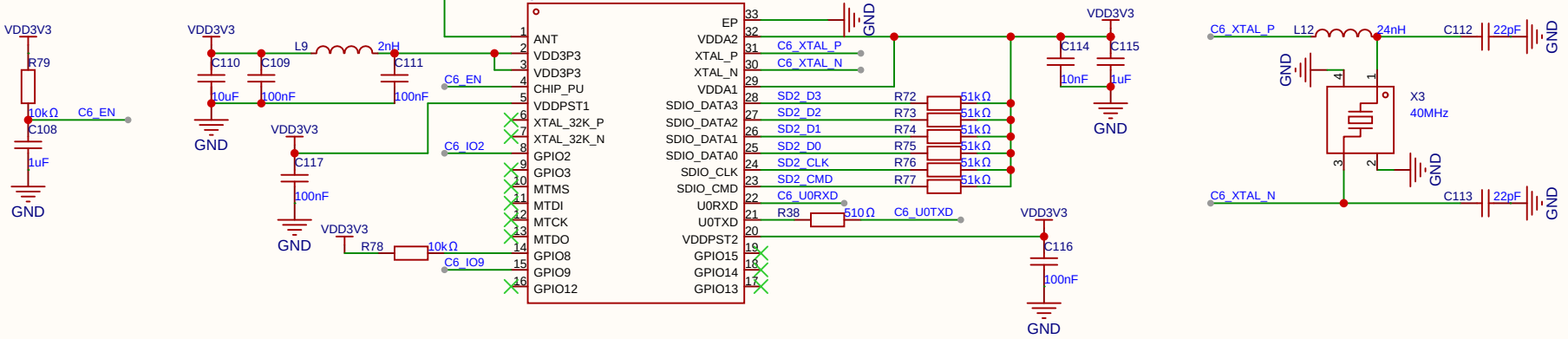


原理图	Schematic4	更新日期	2026-03-28
		创建日期	2026-03-28
图页	Core	物料编码	
绘制			
审阅			
	DooiRobot V2		
		版本	V1.0
		尺寸	A4
		页 3 共 12	
嘉立创EDA		嘉立创EDA	

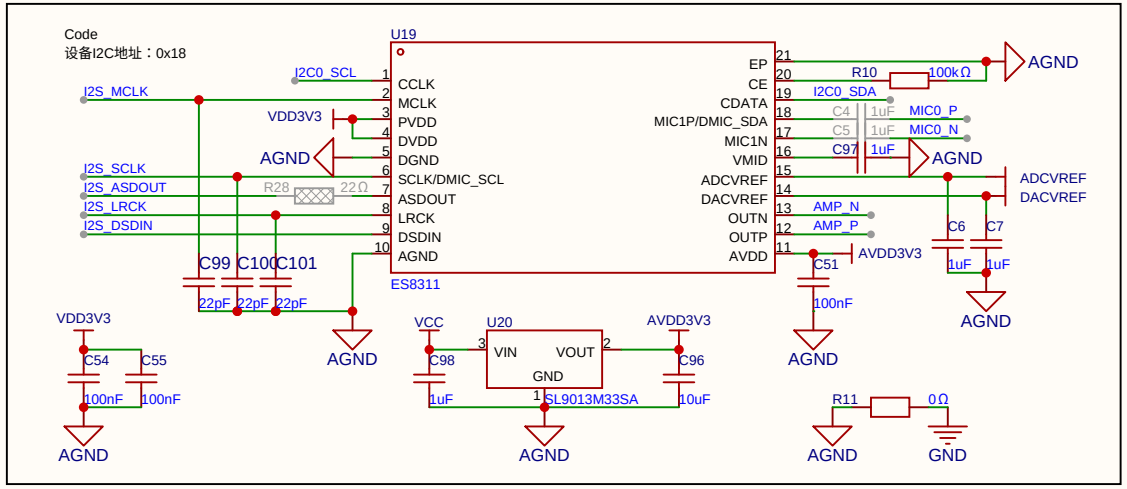
启动模式	GPIO8	GPIO9
SPI boot 模式	任意值	1
download模式	1	0

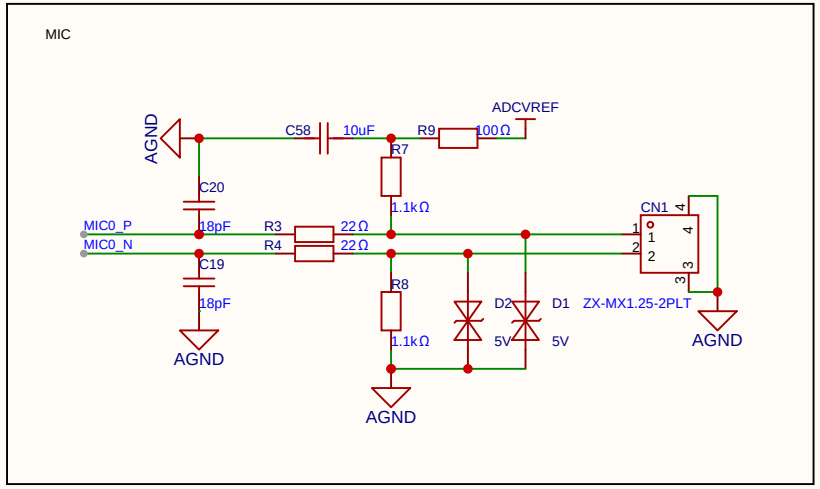
GPIO8浮空
GPIO9弱上拉

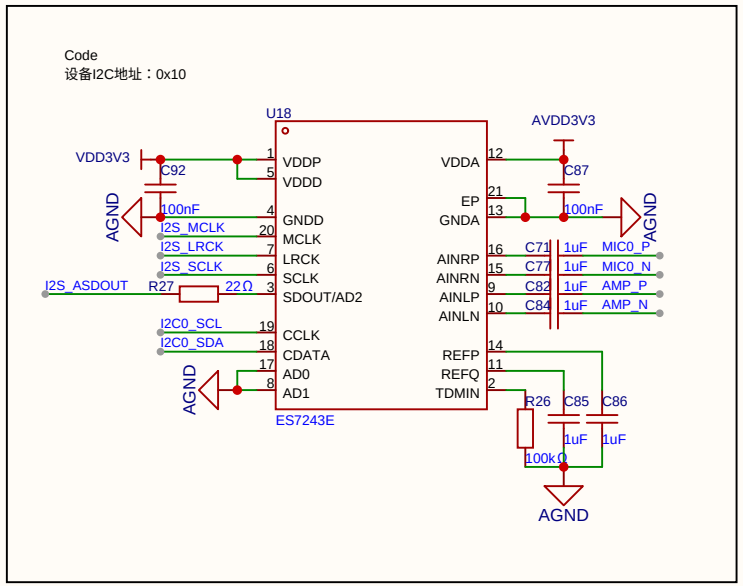


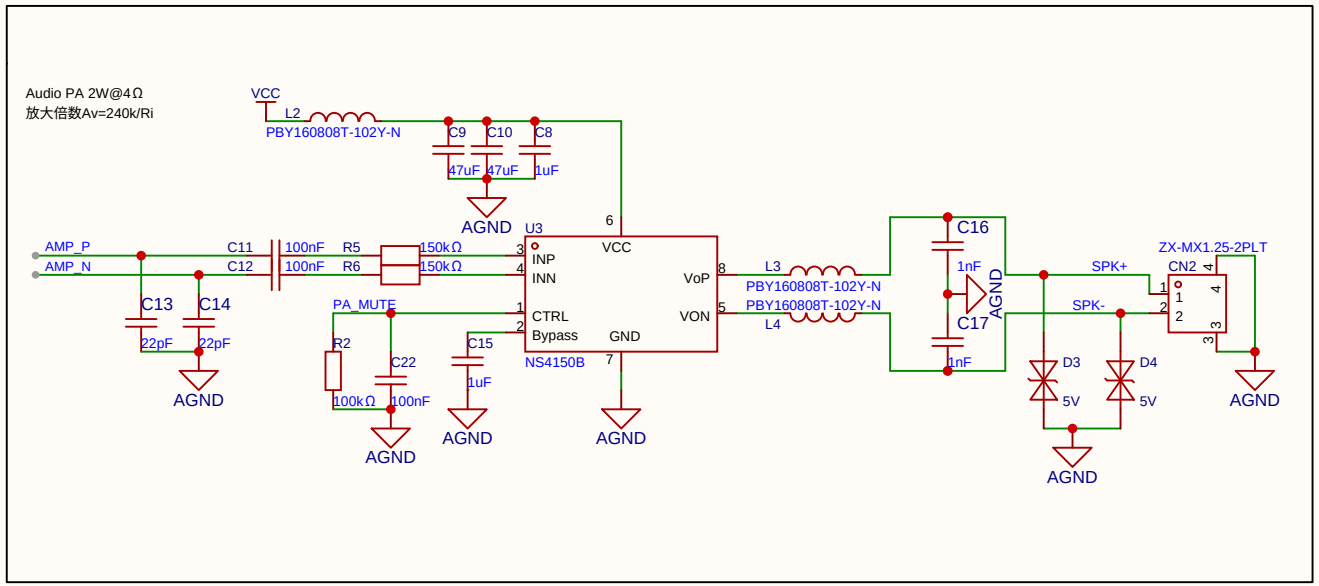


原理图	Schematic4	更新日期	2026-01-30
		创建日期	2026-01-30
图页	Wifi	物料编码	
绘制		DooiRobot V2	
审阅			
		版本	尺寸	页 4 共 12
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

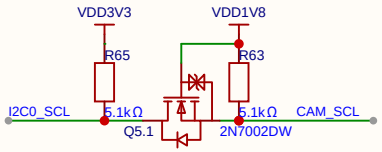


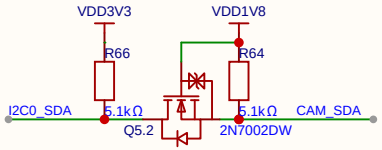


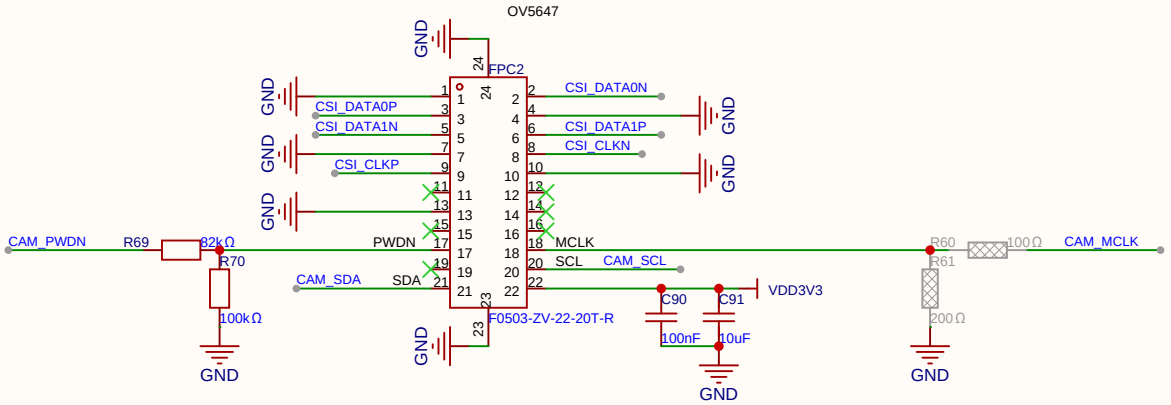




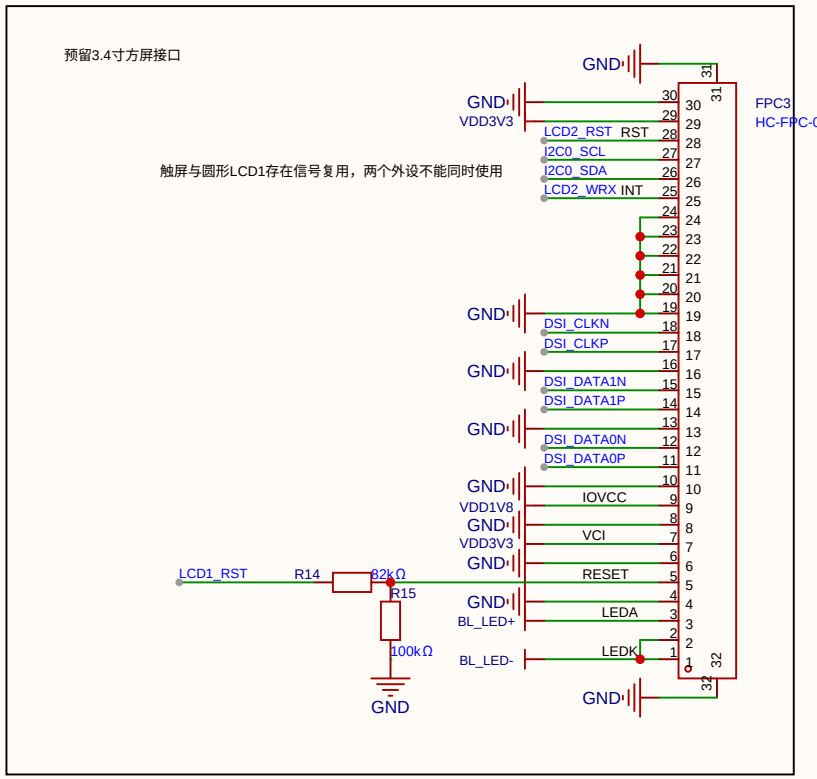
原理图	Schematic4	更新日期	2026-03-27
		创建日期	2026-03-27
图页	Audio	物料编码	
绘制			
审阅			
		DooiRobot V2	
		版本	尺寸	页 5 共 12
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

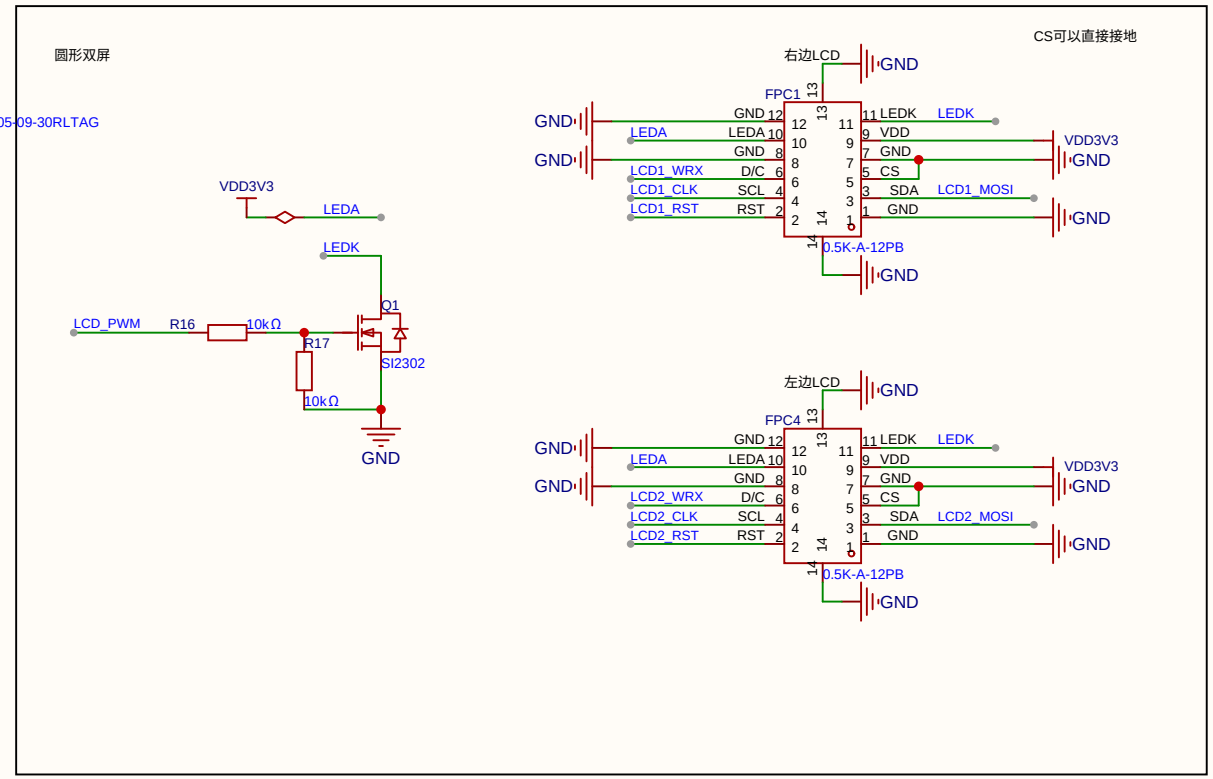


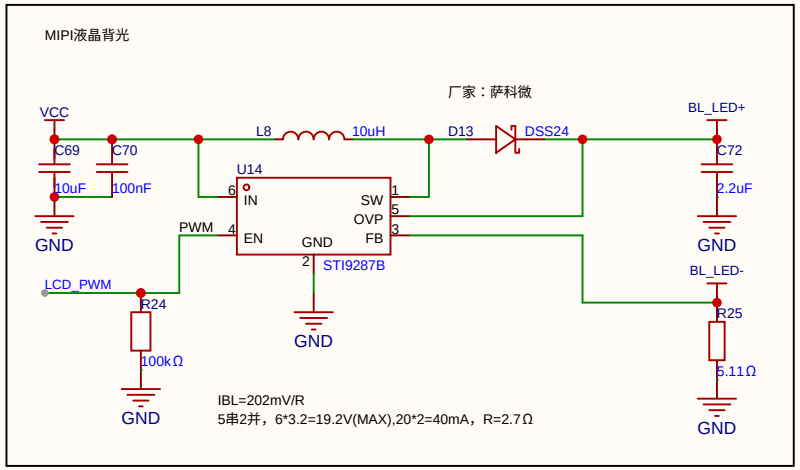




原理图	Schematic4	更新日期	2026-03-29
		创建日期	2026-03-29
图页	CAM	物料编码	
绘制		DooiRobot V2	
审阅			
		版本	尺寸	页 6 共 12
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

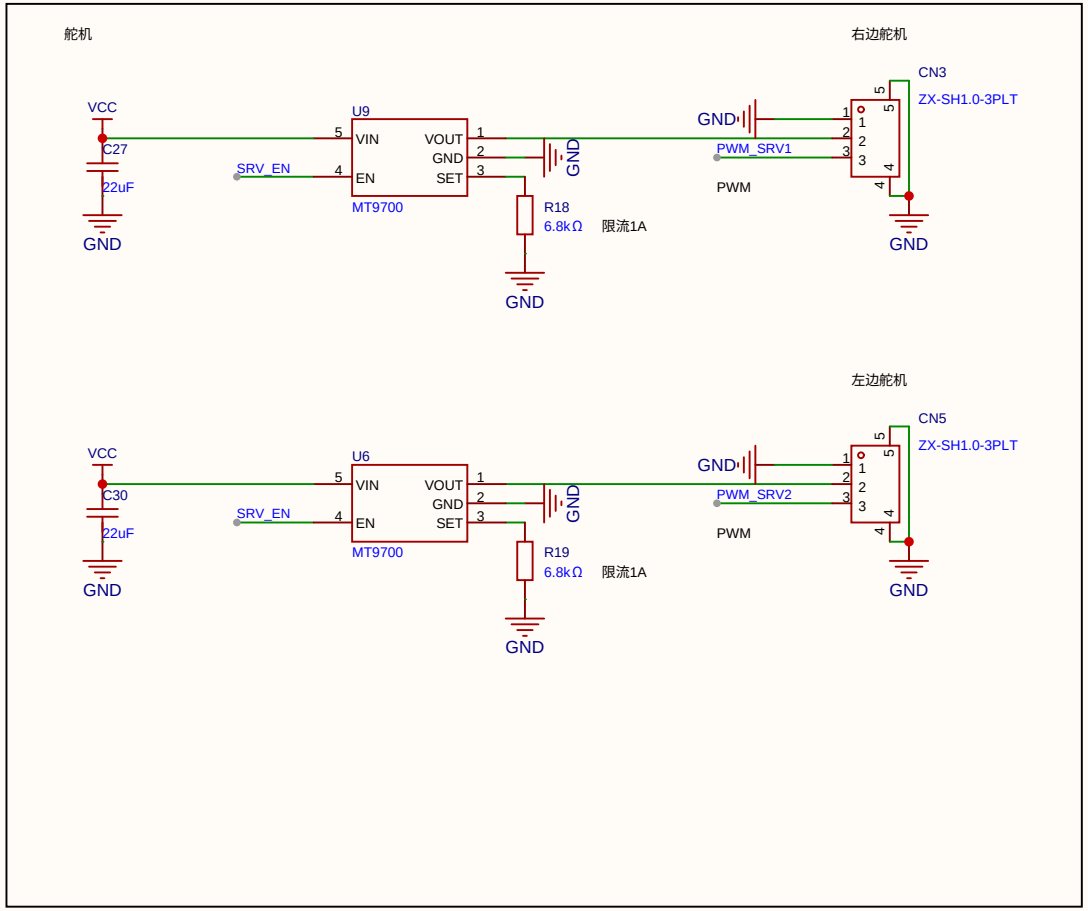


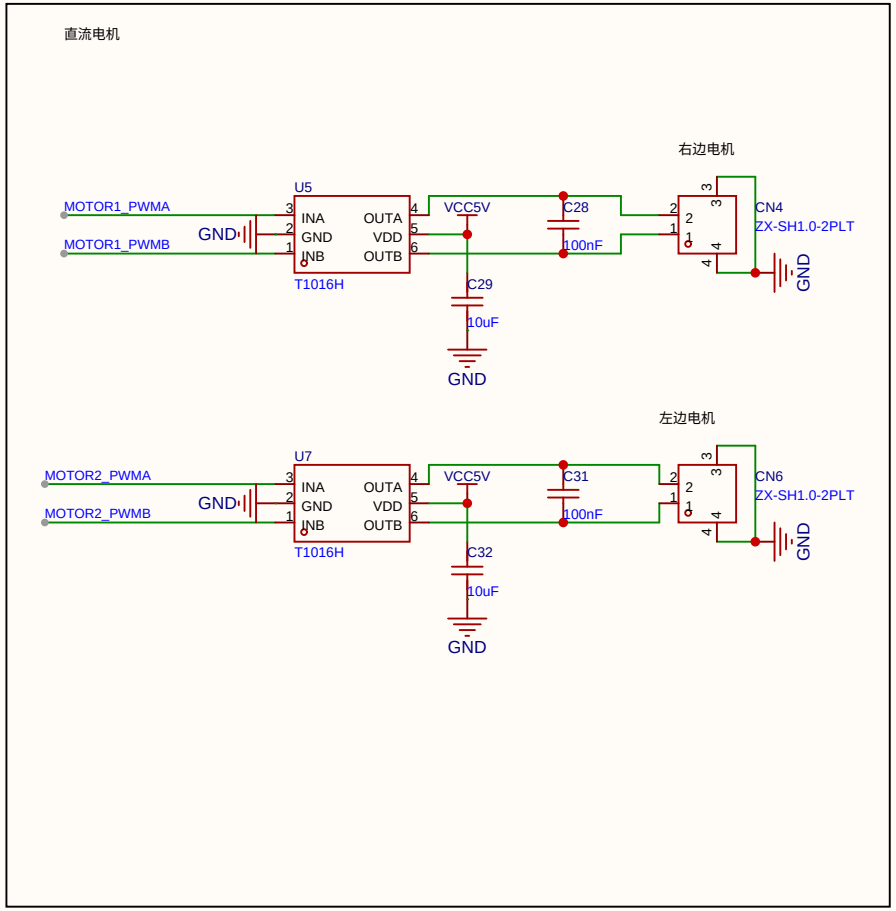




原理图	Schematic4	更新日期	2026-03-29
		创建日期	2026-03-29
图页	LCD	物料编码	
绘制		DooiRobot V2	
审阅			
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4

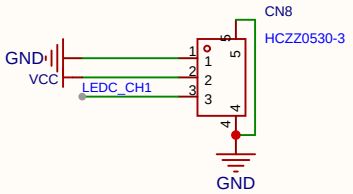
嘉立创EDA

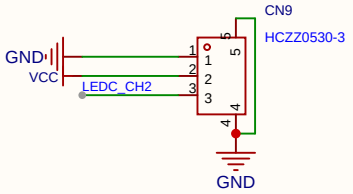




原理图	Schematic4	更新日期	2026-03-27
		创建日期	2026-03-27
图页	Motor	物料编码	
绘制		DooiRobot V2	
审阅			
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4

嘉立创EDA

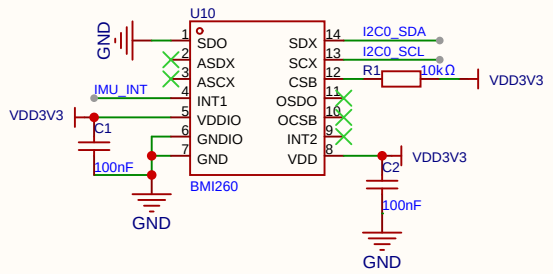




原理图	Schematic4	更新日期	2025-12-29
		创建日期	2025-12-29
图页	LEDC	物料编码	
绘制		DooiRobot V2	
审阅			
		版本	尺寸	页 9 共 12
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

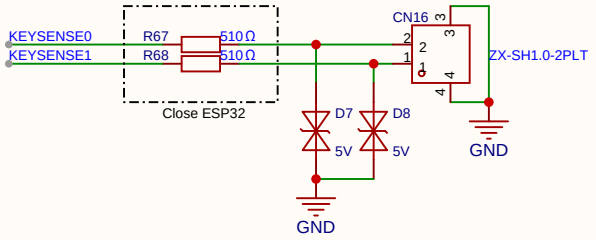
IMU
设备I2C地址：0x68

封装与LSM6DS3TR兼容，LSM6DS3TR成本更低



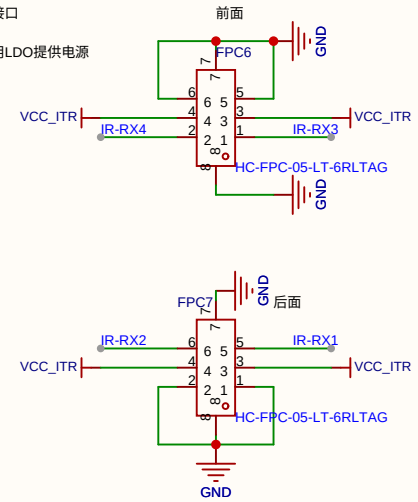
Touch

GPIO2~15作为TOUCH通道

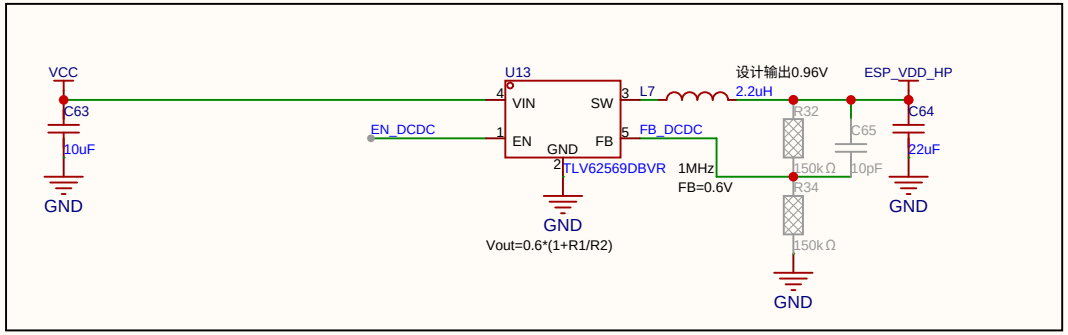


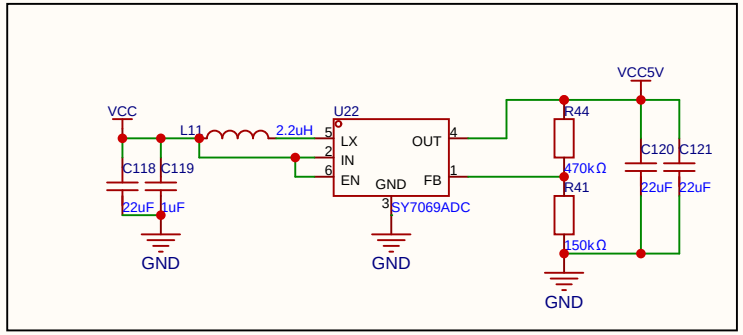
红外反射式光电传感器接口

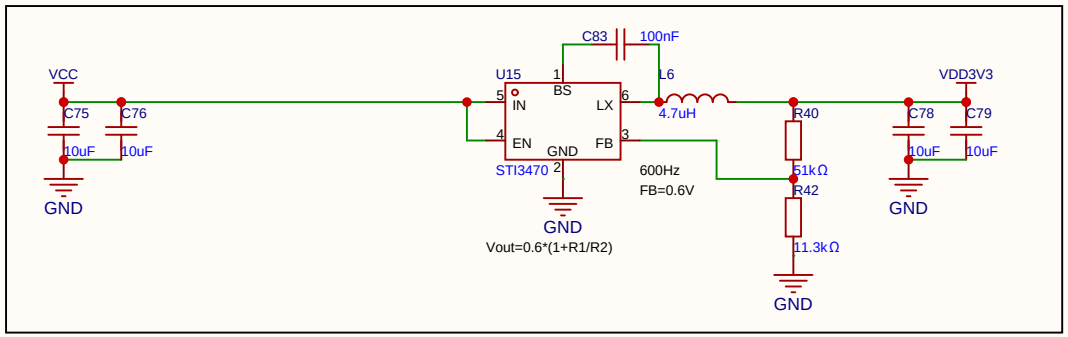
由于需要对功放供电，用LDO提供电源

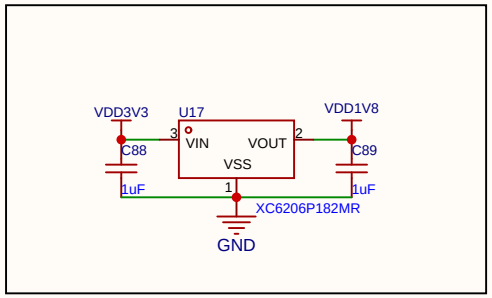


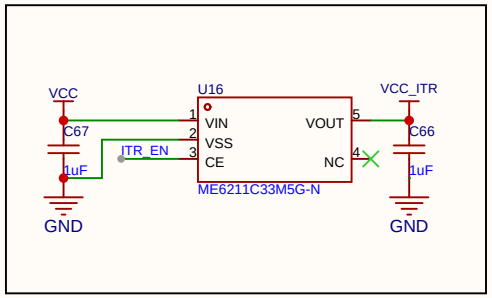
原理图	Schematic4	更新日期	2026-06-08
		创建日期	2026-03-29
图页	Sensor	物料编码	
绘制		DooiRobot V2	
审阅			
		版本	尺寸	页 10 共 12
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA





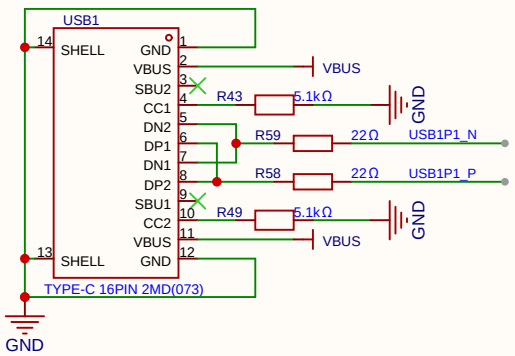


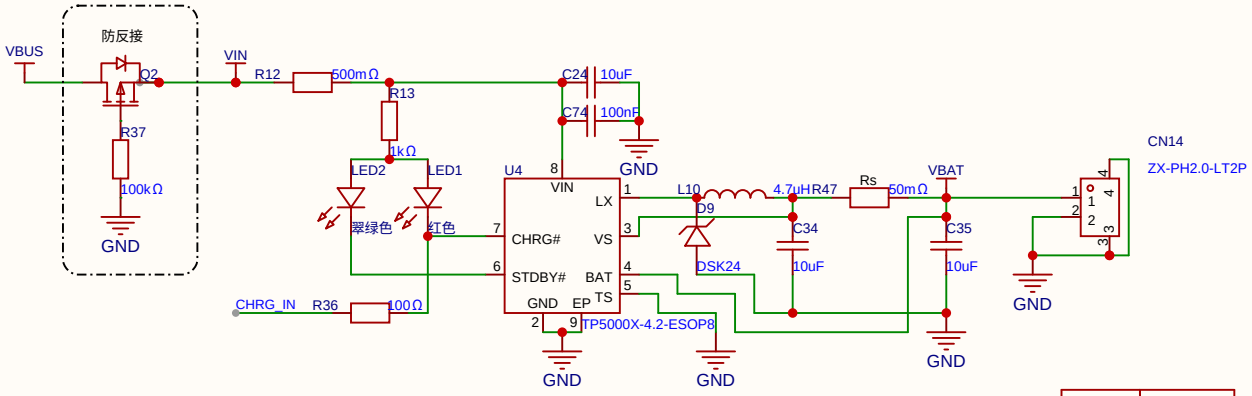




SCREW1 SCREW2 SCREW3 SCREW4

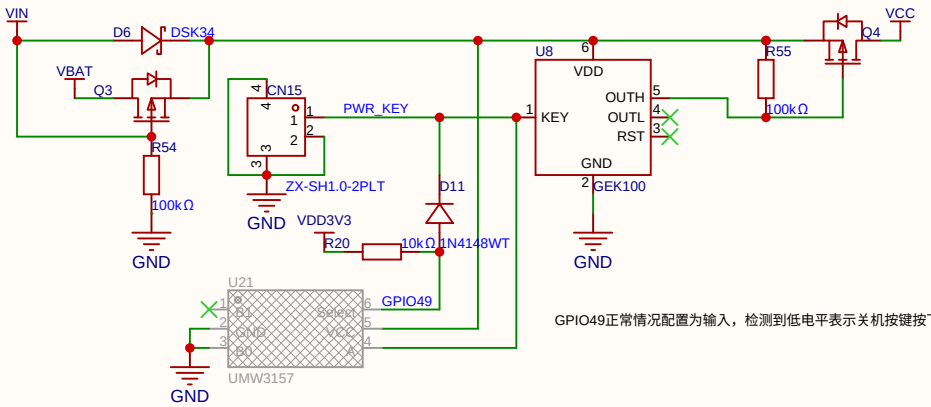
原理图	Schematic4	更新日期	2026-03-28
		创建日期	2026-03-28
图页	Power	物料编码	
绘制		DooiRobot V2	
审阅			
		版本	尺寸	页 11 共 12
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA



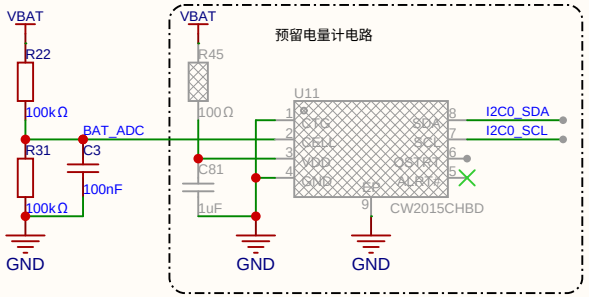


状态	绿灯	红灯
充电	灭	亮
充满	亮	灭
欠压	灭	灭
无电池	亮	闪

Rs(Ω)	充电电流(A)
1	0.1
0.2	0.5
0.1	1
0.067	1.5
0.05	2



GPIO49正常情况配置为输入，检测到低电平表示关机按键按下。



原理图	Schematic4	更新日期	2026-05-18
		创建日期	2026-03-31
图页	Battery	物料编码	
绘制		DooiRobot V2	
审阅			
		版本	尺寸	页 12 共 12
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA